

	Trabajo Práctico N°5	Grupo: 1
		Comisión: K4152

Análisis previo

Contexto

Tenemos un sistema de procesamiento de pedidos de un e-commerce que se organiza por prioridades según el monto de la compra. Se definen dos niveles de prioridad:

- **Normal** ($0 \leq \text{valor} < 100$)
- **Alta Prioridad** ($100 \leq \text{valor} \leq 400$)

asignados a cada pedido en función de su valor.

Los pedidos ingresan al sistema mediante un único flujo de llegadas y se distribuyen entre las dos prioridades según los porcentajes obtenidos del análisis de datos históricos: el **63%** corresponde a prioridad normal, mientras que el **37%** corresponde a Alta Prioridad.

El centro de distribución cuenta con **dos líneas de procesamiento**, una por cada nivel de prioridad, cada una con su propia capacidad de atención simultánea (cantidad de operarios). Las reglas de operación son las siguientes:

- Los **operarios de prioridad Alta (CA)** atienden únicamente pedidos de prioridad Alta.
- Los **operarios de prioridad Normal (CN)** atienden pedidos de prioridad normal, pero si hay pedidos de prioridad Alta esperando en cola, los atienden con preferencia.

Cuando un pedido ingresa al sistema, se clasifica como pedido de prioridad Alta o Normal y se incorpora a la cola correspondiente. La cola de prioridad Alta tiene preferencia sobre la cola Normal al momento de asignar pedidos a operarios disponibles.

La prioridad se aplica únicamente cuando un operario queda libre, por lo que no se interrumpe la atención de pedidos ya iniciados. Es decir, si un operario de prioridad Normal se encuentra atendiendo un pedido Normal y luego llega un pedido de Alta Prioridad, dicho operario no interrumpe la atención actual; el pedido de Alta Prioridad deberá esperar hasta que exista un operario disponible habilitado para atenderlo.

El problema a estudiar es el dimensionamiento de la capacidad operativa del sistema de procesamiento de pedidos de una empresa de e-commerce. Se busca determinar la cantidad de empleados necesaria para atender pedidos de prioridad Alta y Normal, considerando que los pedidos de prioridad Alta poseen preferencia en la asignación de recursos disponibles. El análisis contempla tres períodos representativos del año, con el objetivo de evaluar distintas configuraciones de capacidad y seleccionar aquella que permita cumplir con los tiempos de

	Trabajo Práctico N°5	Grupo: 1
		Comisión: K4152

entrega esperados, minimizando los tiempos de espera y permanencia en el sistema sin incurrir en niveles excesivos de tiempo ocioso.

Metodología

Evento a evento.

Clasificación de variables

Exógenas

Datos:

- **IA:** intervalo entre arribos de pedidos al sistema.
- **TEA:** tiempo de atención de la línea de prioridad Alta.
- **TEN:** tiempo de atención de la línea de prioridad Normal.

Control:

- **NA:** cantidad de operarios de la línea de prioridad Alta.
- **NN:** cantidad de operarios de la línea de prioridad Normal.

Endógenas

Estado:

- **NSa:** cantidad de pedidos de prioridad Alta en el sistema, considerando pedidos en cola y en atención.
- **NSn:** cantidad de pedidos de prioridad Normal en el sistema, considerando pedidos en cola y en atención.

Resultados:

- **PECA:** promedio de espera en cola de pedidos de prioridad Alta.
- **PECN:** promedio de espera en cola de pedidos de prioridad Normal.
- **PPSA:** promedio de permanencia en el sistema de pedidos de prioridad Alta.
- **PPSN:** promedio de permanencia en el sistema de pedidos de prioridad Normal.
- **PPS:** promedio de permanencia en el sistema total de pedidos.
- **PTOA:** porcentaje promedio de tiempo ocioso de la línea de prioridad Alta.

	Trabajo Práctico N°5	Grupo: 1
		Comisión: K4152

- **PTON:** porcentaje promedio de tiempo ocioso de la línea de prioridad Normal.
- **PTOA(i):** porcentaje de tiempo ocioso del operario i de la línea Alta.
- **PTON(j):** porcentaje de tiempo ocioso del operario j de la línea Normal.

	Trabajo Práctico N°5	Grupo: 1
		Comisión: K4152

Tabla de Eventos Independientes (TEI)

Al ocurrir el evento **Llegada**, se sortea la prioridad del pedido según la distribución (PA, PN) y se incorpora a la cola correspondiente.

Evento	EFNC	EFC	Condición
Llegada	Llegada	Salida A	$NSa < NA$
		Salida N	$NSn < NN \wedge NSa \leq NA$
Salida A	—	Salida A	$NSa > NA$
Salida N	—	Salida N	$NSa > NA \parallel (NSa \leq NA \wedge NSn > NM)$

Tabla de Eventos Futuros (TEF)

TEF
TPL (Tiempo de próxima llegada)
TPSA (Tiempo de próxima salida en línea de prioridad Alta)
TPSN (Tiempo de próxima salida en línea normal)